

Experimento de Thomson: determinación del cociente $\frac{q}{m}$ del electrón

Grupo 4

Valentina Annikian Elffman, Facundo Balerdi Roman, Teo Kuntscher

Departamento de Física, FCEyN, UBA

valen.annik@gmail.com, facubr2005@gmail.com, teokun2005@gmail.com

8 de julio del 2026

Resumen

Este trabajo buscó replicar el experimento de J.J. Thomson de 1897, donde se determinó la relación entre la carga y la masa del electrón utilizando un tubo de rayos catódicos. Para ello se utilizaron dos métodos distintos: desviar el haz aplicando solo $\mathbf{B}$, y aplicar campos $\mathbf{B}$ y $\mathbf{E}$ que generen movimientos opuestos de forma que se cancelen. Los resultados obtenidos fueron $|\frac{q}{m_1}| = (4,45 \pm 0,36) \times 10^{11} \frac{C}{Kg}$ y $|\frac{q}{m_2}| = (4,53 \pm 0,31) \times 10^{11} \frac{C}{kg}$, los cuales no presentan diferencias significativas entre sí, por lo que se consideran consistentes, pero difieren notoriamente del valor tabulado de $|\frac{q}{m}| \approx 1,76 \cdot 10^{11} \frac{C}{Kg}$. Como causas posibles para esto se consideran la disposición geométrica del experimental, la utilización de un tubo de rayos catódicos antiguo y levemente averiado, como así el uso de una aproximación inválida de que $y_0 \sim 0$ cuando los electrones salen de la región de influencia de los campos como hipótesis. Sin embargo, se consideró que los métodos consiguen obtener satisfactoriamente el valor del cociente al orden de magnitud correcto a través de un desarrollo teórico y unos requerimientos experimentales relativamente simples.

1. Introducción

Hacia fines del siglo XIX, J.J. Thomson desarrolló experimentos estudiando los rayos catódicos. En 1897, determinó que estaban compuestos de las partículas subatómicas conocidas como electrones, que cuentan con un cociente $|\frac{q}{m}| \approx 1,76 \cdot 10^{11} \frac{C}{Kg}$ [1].

Un tubo de rayos catódicos consiste en una cámara de vidrio puesta a baja presión donde, al conectar a una alta diferencia de potencial eléctrico, se aceleran electrones en forma de haz. Luego se hace pasar este haz por un colimador, y sigue su recorrido hasta impactar contra la pantalla posicionada al final del tubo. Si posteriormente a la colimación se introduce una región con campos eléctricos o magnéticos, los electrones son desviados. Un diagrama de esto se presenta en la Figura 1 .

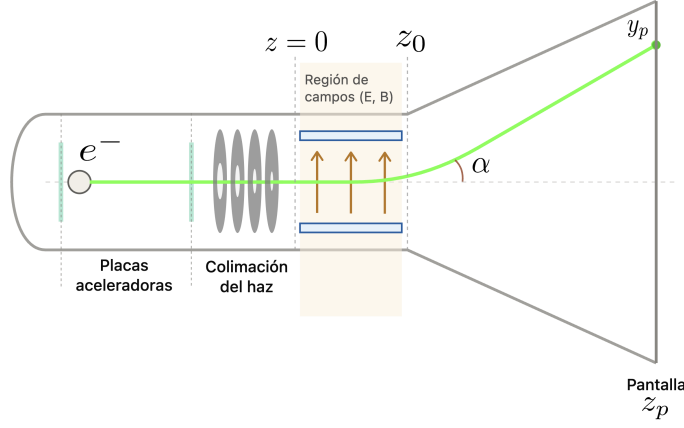


Figura 1: Esquema teórico de un tubo de rayos catódicos, donde se muestran las placas aceleradoras, la colimación, que se considera el origen de coordenadas, la región de campos, que se extiende hasta z_0 y la pantalla en la posición z_p , con el haz impactando con una altura y_p .

Se va a considerar como origen de coordenadas la salida de colimador, donde inmediatamente se encuentra la zona de campos eléctricos y magnéticos que se extiende desde $z = 0$ al punto z_0 . La altura con la que el haz sale de la zona de campos se denomina y_0 y al parámetro de impacto del haz en la pantalla, ubicada en el punto z_p , se lo nombrará como y_p . Cuando el electrón atraviese la zona de campos sufrirá una desviación que forma un ángulo α con la horizontal.

La desviación generada a una partícula con carga q por la presencia de campos electromagnéticos se produce por la fuerza de Lorentz dada por la Ec. (1)

$$\mathbf{F} = q \cdot (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (1)$$

donde $\mathbf{v}$ es la velocidad de la partícula y $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son los campos eléctricos y magnéticos respectivamente.

En particular se van a utilizar campos eléctricos y magnéticos uniformes en direcciones perpendiculares, de manera que $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B(\mathbf{r})\hat{x}$ y $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(\mathbf{r})\hat{y}$. Con la fuerza de Lorentz para estos campos en particular se puede plantear la segunda ley de Newton y obtener las siguientes ecuaciones de movimiento para el plano:

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m}(E(y, z) + B(y, z)\dot{z}) \\ \ddot{z} = -\frac{q}{m}B(y, z)\dot{y} \end{cases} \quad (2)$$

Donde m es la masa del electrón. A continuación se pueden particularizar estas dos ecuaciones dinámicas para dos situaciones diferentes:

1.1. Caso sin campo eléctrico

Si se desestima el campo eléctrico en la Ec.(2), se obtiene lo que se muestra en la Ec.(3),

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m}B(y, z)\dot{z} \\ \ddot{z} = -\frac{q}{m}B(y, z)\dot{y} \end{cases} \quad (3)$$

Ahora se considerarán ciertas aproximaciones que se tomarán como hipótesis del modelo. Primeramente, se toma que la velocidad inicial de los electrones al salir del colimador está puramente en la dirección de $\hat{z}$, es decir, $\dot{\mathbf{r}}_0 = \dot{z}_0$. Por otro lado, se considerará que la región de campos es lo suficientemente pequeña y los electrones salen lo suficientemente rápido como para que la dirección del haz no se vea desviada. Es decir, se aproxima que de $z = 0$ a z_0 la velocidad en la dirección vertical es cercana a 0, $\dot{y} \sim 0$. La primera consecuencia de esto se deriva de la Ec.(3), donde se observa que de ser este el caso, entonces $\ddot{z} \sim 0$, lo que indica que $\dot{z} \sim \dot{z}_0 = cte$. Con esto en cuenta solamente es necesario integrar la ecuación en $\hat{y}$, obteniéndose así la Ec.(4):

$$\begin{cases} \dot{y} = \frac{q}{m} \int_0^{z_0} B(y, z) dz \\ \dot{z} = \dot{z}_0. \end{cases} \quad (4)$$

La segunda consecuencia será que se considerará que $y_0 \sim 0$. Esta aproximación es particularmente importante, pues permite expresar el parámetro de impacto del haz simplemente usando trigonometría de la forma que expresa la Ec.(5):

$$y_p = \tan(\alpha)(z_p - z_0). \quad (5)$$

Los electrones son acelerados por las placas aceleradoras mediante un potencial de aceleración V_a . Por conservación de la energía se tiene que

$$qV_a = \frac{1}{2}m\dot{z}_0^2, \quad (6)$$

que, despejando para $\dot{z}_0$,

$$\dot{z}_0 = \sqrt{\frac{2qV_a}{m}}. \quad (7)$$

De la definición de tangente podemos reescribir $\tan(\alpha) = \frac{\dot{y}}{\dot{z}}$, que se puede reemplazar en la Ec.(5) y, en combinación con la Ec.(4), se obtiene la Ec.(8):

$$y_p = \sqrt{\frac{q}{m}} \frac{\int_0^{z_0} B(y, z) dz}{\sqrt{2V_a}} (z_p - z_0) \quad (8)$$

Es conveniente definir a lo que se llamará como el Factor Integral Magnético, F_B ,

$$F_B = \int_0^{z_0} \frac{B(y, z)}{I} dz. \quad (9)$$

La ventaja de definir esta magnitud es que como el campo magnético ya de por sí es proporcional a la corriente I , esta cantidad es, por lo tanto, independiente de la corriente. Utilizando esta expresión, obtenemos finalmente la Ec.(10):

$$y_p = \sqrt{\frac{q}{m}} \frac{F_B(z_p - z_0)}{\sqrt{2V_a}} I. \quad (10)$$

Donde las únicas variables no constantes son el parámetro de impacto y_p y la corriente introducida I .

1.2. Caso sin desviación

Para este segundo caso sí se considerará campo eléctrico, pero se ajustará de forma tal que el parámetro de impacto en la pantalla sea siempre nulo. Se seguirán considerando las mismas hipótesis empleadas en el caso anterior para el desarrollo de este, con la diferencia de que, al estar forzando que $y_p = 0$, en principio la aproximación de $y_0 \sim 0$ debería de ser exacta.

Usando las identidades $\ddot{y} = \dot{z} \frac{d\dot{y}}{dz}$ y $\ddot{z} = \dot{y} \frac{d\dot{z}}{dy}$, se puede reescribir la Ec. (2) como

$$\begin{cases} \frac{d\dot{y}}{dz} = \frac{q}{m} \left(\frac{E(y, z)}{\dot{z}} + B(y, z) \right) \\ \frac{d\dot{z}}{dy} = -\frac{q}{m} B(y, z) \end{cases} \quad (11)$$

Integrando respecto a z para obtener la velocidad en y y recordando que $\dot{z} = z$,

$$\dot{y}(z_0) = \int_0^{z_0} \frac{q}{m} \left(\frac{E(y, z)}{\dot{z}_0} + B(y, z) \right) dz. \quad (12)$$

De forma análoga al caso anterior es conveniente definir una magnitud integral que involucre, en este caso, al campo eléctrico. Se define al Factor Integral Eléctrico F_E como

$$F_E = \int_0^{z_0} \frac{E(y, z)}{V} dz. \quad (13)$$

Por otro lado, por lo ya mencionado sobre el método, se considera que $\dot{y}(z_0) = 0$. Esto junto al uso de las definiciones de ambos factores integrales dados por las ecuaciones Ec.(9) y Ec.(13), se obtiene que

$$0 = F_E(z_0) \frac{V}{\dot{z}_0} + F_B(z_0) I. \quad (14)$$

Finalmente, utilizando la expresión para la velocidad inicial dada por la Ec.(7), se llega a la Ec.(15):

$$V = -\frac{F_B}{F_E} \sqrt{\frac{2V_a q}{m}} I. \quad (15)$$

Se puede medir el valor de F_E sin necesariamente medir el campo eléctrico desviador generado. Para ello, se utiliza la ecuación de movimiento Ec.(2), pero ahora anulando el campo magnético, obteniéndose

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m} E(y, z) \\ \ddot{z} = 0 \end{cases} \quad (16)$$

Utilizando nuevamente la identidad $\ddot{y} = \dot{z} \frac{d\dot{y}}{dz}$, se obtiene

$$\dot{y}(z) = \int_0^z \frac{q}{m} \frac{E(y, z)}{\dot{z}_0} dz = \frac{qV}{m\dot{z}_0} F_E \quad (17)$$

pues nuevamente $\dot{z} = \dot{z}_0 = cte$. Si se vuelve a usar la definición de tangente al incorporar la Ec.(5) con también el uso de la Ec.(7) se obtiene la Ec.(18),

$$y_p = \frac{(z_p - z_0) F_E}{2V_a} V, \quad (18)$$

lo que permite despejar F_E a partir de la pendiente de la relación lineal entre y_p y V , con la ventaja de no tener que medir directamente el campo eléctrico de las placas deflectoras. La desventaja de este método es que fuerza a tener que usar en este método la aproximación $y_0 \sim 0$, pues deja de forzarse que $y_p = 0$ para este cálculo auxiliar, potencialmente reduciendo la confiabilidad de los resultados.

El objetivo de este trabajo fue el cálculo del cociente $\frac{q}{m}$ del electrón mediante el uso de un tubo de rayos catódicos empleando los dos métodos descritos. Se pretende obtener todas las magnitudes características del experimental empleado para luego, usando las Ec(10) y Ec.(15), obtener la relación carga-masa mediante el uso de ajustes lineales, y posteriormente comparar lo obtenido con el valor tabulado.

2. Desarrollo Experimental

Para el desarrollo de esta práctica se contó con un tubo de rayos catódicos 150GTM31A obtenido de un osciloscopio antiguo TRIO CS-1010. Se removi6 el tubo de la carcasa del osciloscopio para el correcto desarrollo de la práctica, pero se lo conect6 desde el exterior a la misma alimentación del electrónico para usarlo como fuente del experimento. Este proveía al tubo del voltaje necesario tanto para la aceleración de los electrones, como el de desviación de las placas eléctricas internas. Esto se daba mediante la placa de alimentación, cuyo esquema circuital se muestra en la Figura 2 [2].

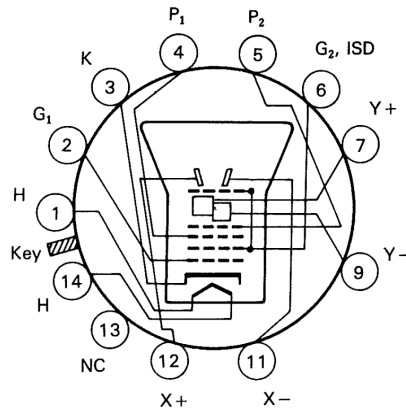


Figura 2: Esquema de la placa de alimentación que conecta el osciloscopio con el tubo de rayos catódicos. Entre las conexiones, las más destacables son las de los pines 3 y 5, en los cuales está el potencial de aceleración V_a y las de los pines 7 y 9, que controlan el voltaje entre las placas deflectoras en $\hat{y}$.

Para generar el campo magnético se utiliz6 un par de bobinas de Hemholtz: dos bobinas cuya distancia de separación es igual a su radio, y con las cuales al sumar los campos producidos por ambas se obtiene una

región de campo aproximadamente uniforme en su interior. Se dispusieron de forma que el eje de las mismas, $\hat{x}$, estuviera perpendicular al campo magnético terrestre, y que este no interfiriera en las mediciones. Las bobinas se alimentaron con una fuente de corriente continua LG GP-4303D. Con el fin de que la disipación de calor no afectara a las mediciones de corriente, se agregaron además al circuito 3 resistencias de alta potencia. Para las mediciones de I y V se usaron dos multímetros Amprobe 38XR-A. El primero, conectado en serie a las bobinas de Helmholtz. El segundo, conectado a los pines 7 y 9 de la Figura 2.

Estos elementos se posicionaron tal como en el esquema experimental de la Figura 3.

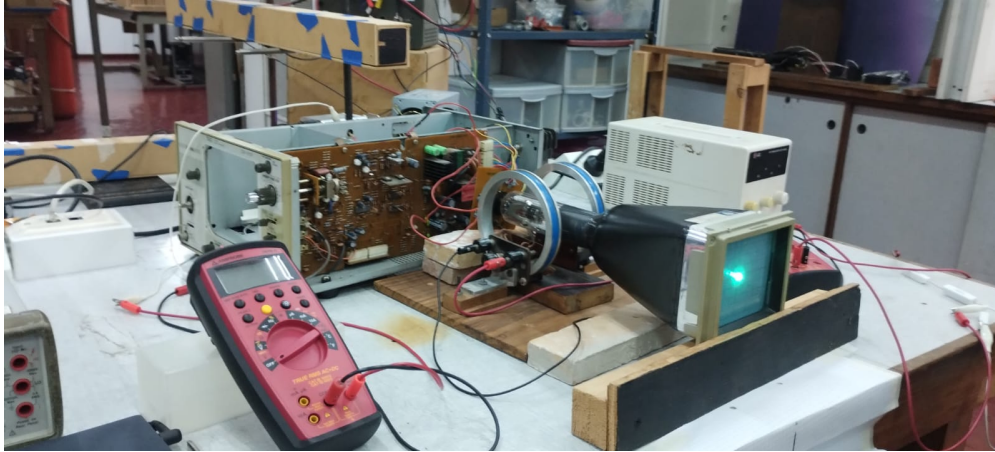


Figura 3: Esquema experimental general. En el centro, se encuentra el tubo de rayos catódicos entre las bobinas de Helmholtz. Conectado en un circuito en serie, se encuentran en la esquina superior derecha un multímetro y una fuente de corriente continua. Además, en el mismo circuito se encuentran conectadas 3 resistencias de alta potencia. Adicionalmente, en la esquina inferior derecha se observa un multímetro adicional conectado a los pines 7 y 9 del osciloscopio.

Se dispuso el sistema de manera que el final de la zona de colimación coincidiera con el eje de las bobinas, correspondiente a $z = 0$, como se observa en la Figura 4.

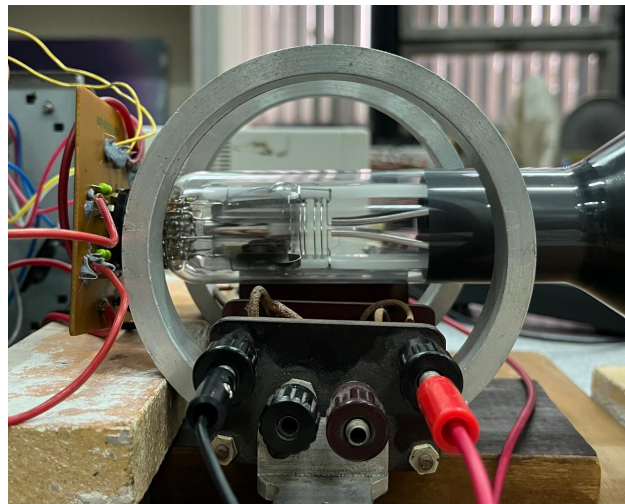


Figura 4: Imagen del posicionamiento de las placas colimadoras dentro de las bobinas de Helmholtz.

Habiendo posicionado todo correctamente, se midieron las dimensiones relevantes de la práctica. Utilizando una cinta métrica se obtuvo $z_p = (26,7 \pm 0,1)$ cm, y se tomaron fotos para la posterior determinación de las dimensiones de las placas deflectoras Y del tubo, como se observa en la Figura 5.

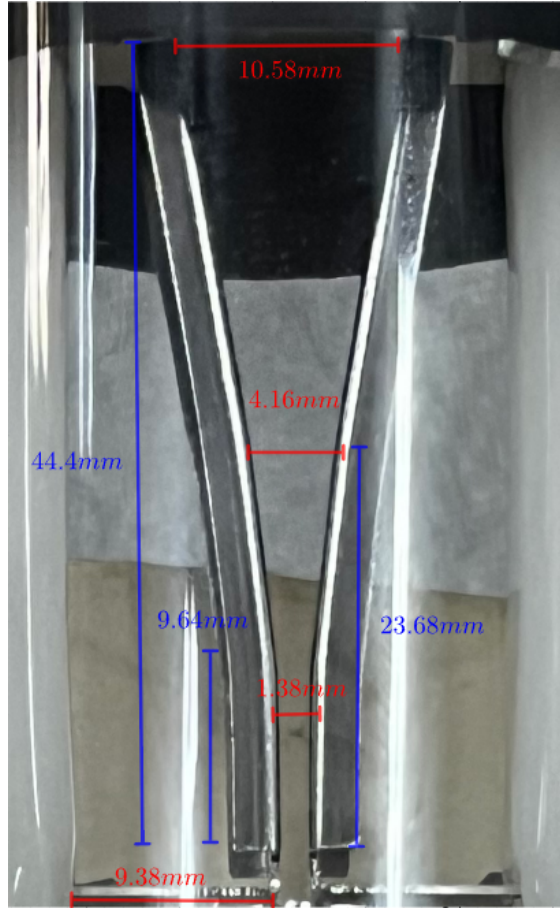


Figura 5: Imagen de las placas deflectoras del tubo junto con sus dimensiones.

En el caso del método sin campo eléctrico, se varió la corriente enviada por la fuente de corriente continua, variando así la intensidad del campo magnético, con el fin de observar la desviación del haz y_p , entre -4 cm y 4 cm, que corresponde a la totalidad del tamaño de la pantalla. En cada caso, se registró la corriente empleada en el circuito. Con el objetivo de determinar la posición del haz en cada medición se tomó una foto de la pantalla del tubo de rayos catódicos, para la posterior determinación de la posición utilizando un software de análisis de imágenes, *ImageJ*. De todos modos, la incerteza con la que se determinó la posición del haz era considerable, dado que no era un punto sino una mancha. La misma, además, variaba en sus dimensiones para cada posición medida. Al intentar colimar el haz con la perilla de 'Focus' del osciloscopio, el tamaño del haz no variaba, de lo que se supone que las placas de colimación del osciloscopio estaban levemente averiadas, posiblemente debido a la antigüedad o del dispositivo.

Para la medición del potencial de aceleración V_a , se utilizó por motivos de seguridad una punta de alta tensión High Voltage Probe HVP 40. La punta, que cuenta con un divisor resistivo dentro, atenúa una señal continua recibida por 1000. Se midió conectándola a los pines del tubo de rayos catódicos entre los cuales estaba establecida la diferencia de potencial, que corresponde a los pines 3 y 5 de la placa de alimentación como se observa en la Figura 2. Se realizaron 7 mediciones, obteniendo finalmente el valor $V_a = (2,16 \pm 0,01)$ kV.

Respecto al factor integral F_B , para su determinación se utilizó una sonda Hall para medir el campo magnético $B\hat{x}$ generado a una corriente fija establecida de $(0,89 \pm 0,02)$ A. Se retiró el tubo de rayos catódicos y se la posicionó en dirección paralela al eje de las bobinas de Helmholtz, es decir, en el eje $\hat{x}$. Se registraron mediciones de $B\hat{x}$ entre $z = -5$ cm y $z = 19$ cm en intervalos de 1 cm. Al conectar la sonda y realizar mediciones previas de control sobre el campo magnético terrestre utilizando la calibración provista por el fabricante, se observó que todos los valores eran negativos, independientemente de la dirección. Se consideró poco confiable el valor del *offset* del manual de la sonda Hall, por lo que para independizar los datos de este por cada punto se tomaron mediciones con polaridad positiva y negativa de la fuente de corriente continua, y se las restó y dividió por 2 para obtener el valor utilizado. Para cada dato se midió durante 5 segundos de forma estática, y se tomó el valor medio y el error estadístico del ruido para su error. Habiendo obtenido una curva de campo magnético, se realizó la integral numérica del mismo, dividiendo además por la corriente utilizada.

En el caso del método sin desviación, se registró la corriente enviada a las bobinas de Helmholtz en el mismo modo que anteriormente. A continuación, se modificó la tensión V entre las placas deflectoras del tubo de rayos catódicos para volver a centrar el haz en el origen. La tensión fue registrada con un multímetro Amprobe 38XR-A conectado a la entrada de los cables correspondientes a los pines 7 y 9, los cuales alimentaban las placas deflectoras en $\hat{y}$.

Respecto al factor integral F_E , para su determinación simplemente se registró con el mismo multímetro el voltaje necesario para producir un determinado corrimiento del y_p del haz en la pantalla, con intervalos aproximados de medio centímetro, tomando nuevamente mediciones a lo largo de toda la pantalla. En forma similar a lo realizado anteriormente, para cada medición se tomó una foto de la pantalla, con el fin de determinar y_p con mayor precisión a partir del análisis por software de las imágenes.

3. Resultados y discusión

3.1. Campos y factores integrales

Para la determinación del Factor Integral Magnético F_B , se obtuvieron las mediciones de campo magnético que se presentan en la Figura 6. Se identificó dónde este se anulaba, considerando así que la zona de campos llegaba hasta $z_0 = (8, 0 \pm 0, 5)$ cm. Adicionalmente, por método de trapecios se realizó la integral numérica del campo entre $z = 0$ y z_0 , que se muestra sombreada en el gráfico.

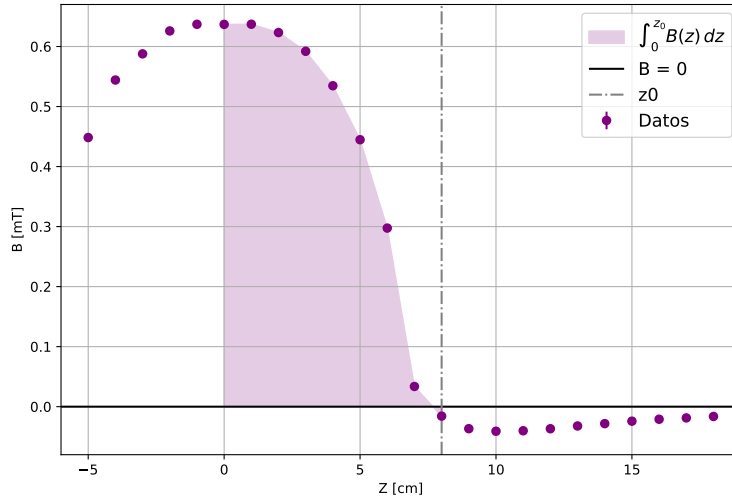


Figura 6: Gráfico del campo magnético sobre el eje $\hat{z}$ entre $z = -5$ cm y $z = 19$ cm, junto con la integral del mismo entre $z = 0$ y z_0 .

Dividiendo el valor obtenido de la integral por la corriente utilizada se obtiene el Factor Integral Magnético $F_B = (391, 17 \pm 0, 02) \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$. El error se asignó realizando el mismo método numérico para $B \pm \Delta B$. Se considera que este está subestimado, debido a la falta de reporte del fabricante de la incertidumbre asociada a la sonda Hall, así como otros posibles problemas asociados a su calibración. Como se recaló anteriormente, este parámetro es independiente de la corriente, por lo que siempre se utilizó este valor obtenido para la obtención de los respectivos resultados.

Sin embargo, si bien se estableció como z_0 donde el campo alcanza su valor más bajo en módulo, se ve en el gráfico de la Figura 6 que posterior a este punto hay una 'cola' de campo magnético, ya por fuera del interior de las bobinas de Helmholtz. Aquí el campo tiene polaridad invertida, acorde a lo esperado, que es proveniente de la simetría de las bobinas y la forma del campo. Pero ocurre que al establecer el z_0 aproximadamente 8 centímetros deja por fuera esta zona, incluyéndose así la hipótesis de zonas de campo limitadas de z a z_0 . Cabe destacar que el Factor Integral Magnético proveniente de esta parte representa un 8 % del total. Posteriormente se realizará un análisis donde se estima la relevancia de esta zona no contemplada, cuestión que proviene puramente de la elección del valor de z_0 .

En cuanto al Factor Integral Eléctrico, se obtuvo la relación lineal entre la desviación generada sobre el haz y el voltaje aplicado a las placas, en ausencia de campo magnético, acorde a la Ec. (18). Esto se muestra, junto con su ajuste lineal, en la Figura 7.

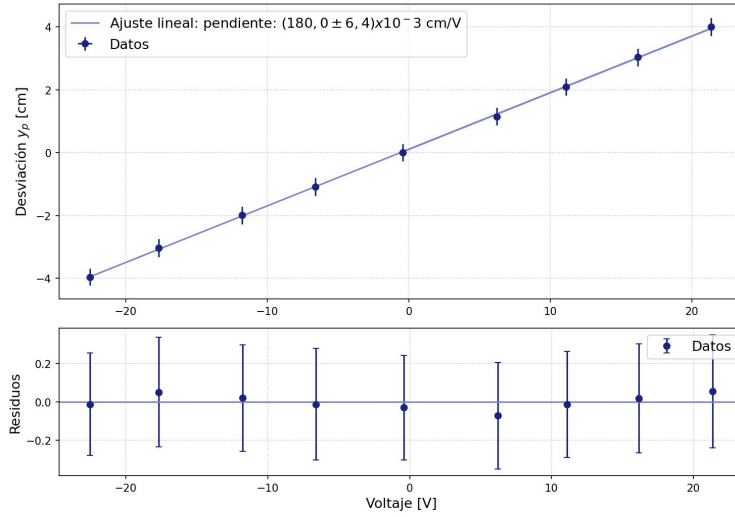


Figura 7: Desviación y_p en función del voltaje V , con ajuste lineal correspondiente y residuos por debajo.

Según la Ec. (18) se despejó $F_E = (41,6 \pm 1,4)$ a partir de la pendiente del ajuste. Para las mediciones, se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson $\rho \approx 0,99$, lo que refuerza la linealidad de los datos. Sin embargo, se obtuvo un $\chi_v^2 \approx 0,023$, lo que sugiere una sobreestimación del error en las mediciones de y_p .

Adicionalmente, y dada la imposibilidad de medir experimentalmente el campo eléctrico generado por las placas, se realizó una simulación para verificar las hipótesis supuestas sobre este. A partir de la determinación de las dimensiones de las placas deflectoras del tubo de la Figura 5, se simuló el campo $E\hat{y}$ utilizando el programa *femm* (*Finite Element Method Magnetics*), donde se estableció una diferencia de potencial de 50 V entre placas. La componente del campo eléctrico a lo largo del eje $\hat{z}$ se observa en la Figura 8.

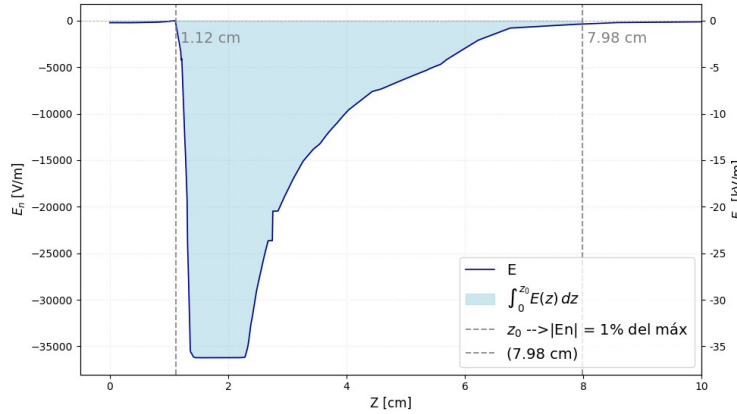


Figura 8: Simulación del campo eléctrico generado por las placas desviadoras para 50 volts de diferencia de potencial en la dirección de $\hat{y}$ en función de la distancia sobre el eje $\hat{z}$. Se observa que la región de influencia del campo acaba alrededor de los 8 cm.

A partir de la simulación, se verificó que la región de influencia del campo eléctrico fuese similar a la del campo magnético. Cuantitativamente se estimó el valor de z_0 donde el módulo del campo eléctrico alcanzó el 1 % del valor máximo. De esta forma, se terminó considerando un $z_0 = (8,0 \pm 0,5)$ cm global. El error fue asignado considerando la dificultad de la alineación exacta de los campos eléctrico y magnético, así como la imposibilidad de evaluar el F_B en valores de z semi-enteros (por el método numérico utilizado).

Si bien se calculó el Factor Integral Eléctrico de manera experimental mediante el uso de la Ec.(18), que es el valor que se utilizará posteriormente para el cálculo del cociente $|\frac{q}{m}|$, también se puede hacer mediante el uso de esta simulación, obteniéndose un valor cercano a 16. La diferencia con el valor experimental obtenido es relevante, y contribuye a un análisis más fino de las hipótesis detrás de la Ec. (18). Las ecuaciones de movimiento utilizadas para llegar a la misma suponen que en la zona de influencia de los campos $\dot{y} \sim 0$, y que por lo tanto $y_0 \approx 0$. Si esto no fuese así, significaría que la desviación del electrón comienza antes de lo estimado dentro del modelo. En este caso, solo se usa campo eléctrico, por lo que la adición de velocidad en la dirección de $\hat{y}$ no genera ninguna fuerza adicional. Pero como el electrón se desviará antes de lo previsto,

esto hará que se obtengan desviaciones en la pantalla más grandes, por lo que de la Ec.(18) se obtendrán pendientes más grandes para el mismo voltaje. Es decir, se obtendrán valores más grandes de F_E dado a una inexactitud de las hipótesis no relacionadas al factor integral en sí.

3.2. Caso sin campo eléctrico

En el caso del método sin campo eléctrico, se ajustó las mediciones realizadas de y_p e I a partir de la Ec. (10). El ajuste, junto a los residuos, se observa en la Figura 9

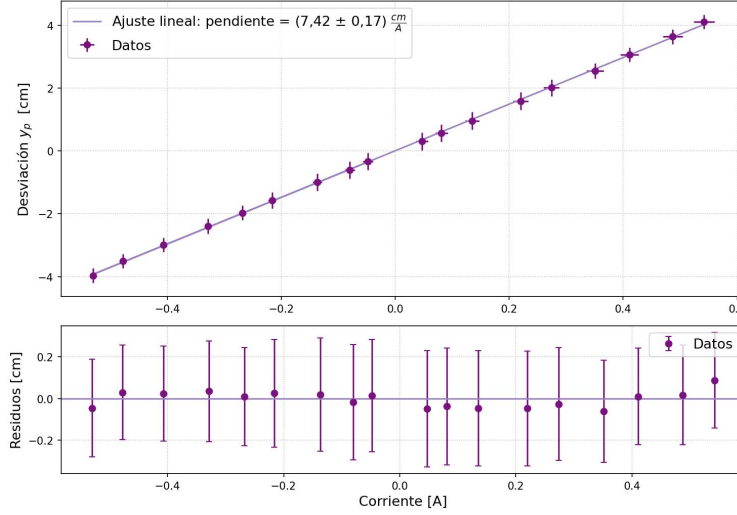


Figura 9: Desviación y_p en función de la corriente I , con ajuste lineal correspondiente y residuos por debajo.

Los datos presentaron un $\rho \approx 0,99$, que sugiere la linealidad de los datos. El ajuste contó con un $\chi_v^2 \approx 0,028$. Este valor sugiere una sobreestimación del error, que se explica por la incerteza asignada a y_p , como se comentó en el desarrollo experimental y observó en el cálculo del Factor Integral Eléctrico. Aunque los residuos no presentan estructura, todos los puntos entran en el ajuste. Teniendo en cuenta estos factores, se considera que si bien el modelo ajusta correctamente el comportamiento de los datos, los errores asignados son excesivos. Esto podría ser corregido con una mejor colimación del haz, lo que no era realizable con el experimental utilizado. A partir de la pendiente del ajuste, según la Ec. (10) se pudo despejar un cociente $|\frac{q}{m}| = (4,45 \pm 0,36) \times 10^{11} \frac{C}{Kg}$.

3.3. Caso sin desviación

En el caso del método sin desviación, se ajustaron las mediciones realizadas a partir de la Ec. (15). El ajuste, junto a los residuos, se observa en la Figura 10

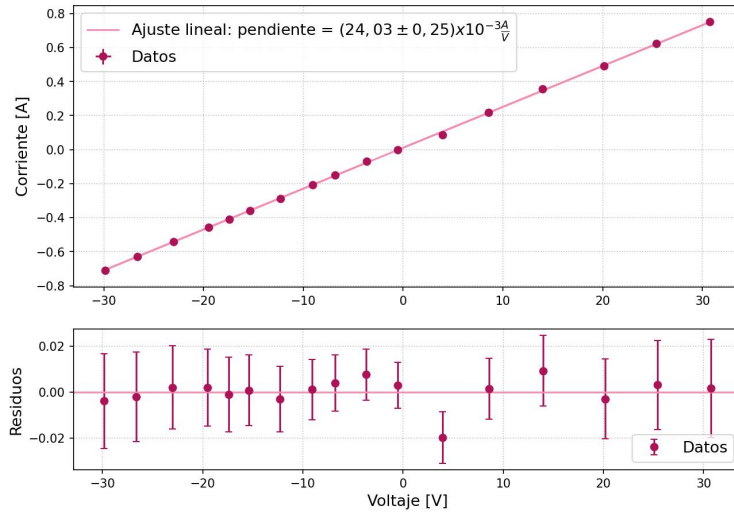


Figura 10: Corriente I en función del voltaje V , con ajuste lineal correspondiente y residuos por debajo.

Los datos presentaron un $\rho \approx 0,99$, que apunta a la linealidad de los datos. El ajuste contó con un $\chi_v^2 \approx 0,29$. Este valor sugiere una ligera sobreestimación del error, proveniente del manual del multímetro, lo que además se sustenta en el hecho de que prácticamente todas las mediciones entran en el ajuste. A pesar de esto, los residuos no presentan una estructura evidente. Teniendo en cuenta todos estos factores, se concluye que los datos ajustan correctamente al modelo. A partir de la pendiente del ajuste, se pudo despejar un cociente $|\frac{q}{m}| = (4,53 \pm 0,31) \times 10^{11} \frac{C}{Kg}$.

3.4. Análisis geométrico

Como se puede observar, los resultados obtenidos por los dos métodos utilizados no presentan diferencias significativas entre sí. Sin embargo, ambos resultados difieren significativamente del valor tabulado $|\frac{q}{m}| \approx 1,76 \times 10^{11} \frac{C}{Kg}$. Esto sugiere un problema común a ambos métodos a la hora de obtener $|\frac{q}{m}|$. Una posible fuente de error del experimento proviene de la dificultad geométrica de alineación de los elementos y la determinación de las posiciones $z = 0$ y z_0 . Este último parámetro es fundamental ya que aparece explícitamente en las ecuaciones para despejar $\frac{q}{m}$ y en la dependencia de los factores integrales, y es particularmente relevante en el valor de F_B , como se discutió en la sección 3.1: el z_0 establecido en principio ignora un 8 % del valor total del factor, por lo que a priori parecería incorrecto en función de las hipótesis empleadas en el modelo.

Sin embargo, la elección de z_0 no puede reducirse a maximizar la porción de campo magnético capturada por F_B : si bien ampliar el límite de integración incorpora una mayor fracción del perfil medido (incluyendo la región de signo opuesto no contemplada originalmente), un z_0 mayor también reduce el valor de $(z_p - z_0)$ sobre el cual se asume trayectoria rectilínea hasta la pantalla, hipótesis igualmente importante en el modelo empleado. Ambas dependencias actúan en sentidos opuestos sobre el valor final de $|\frac{q}{m}|$, por lo que no existe un criterio a priori que indique si conviene privilegiar una mayor completitud de F_B o una mayor validez del tramo recto asumido. En consecuencia, resulta útil realizar un análisis basado en un barrido en los valores de z_0 , recalculando en cada caso los factores integrales involucrados, para evaluar si existe un valor o un rango para el cual ambos efectos se equilibren y el resultado converja hacia el valor tabulado.

Por esto se realizó sobre los propios datos de desviación obtenidos experimentalmente un barrido del valor de $|\frac{q}{m}|$ obtenido en función del z_0 elegido. Este análisis para ambos métodos se presenta en la Figura 11.

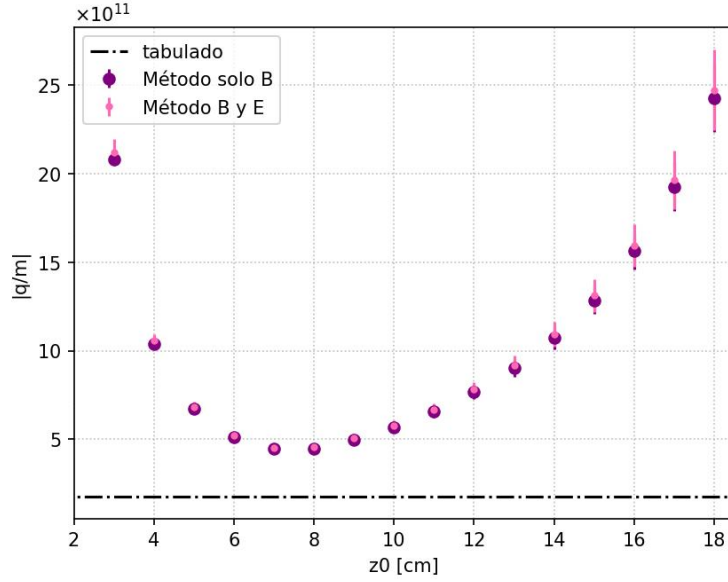


Figura 11: Valores obtenidos de $|q/m|$ según el z_0 elegido para ambos métodos: solo campo magnético y sin desviación. También se muestra con líneas punteadas el valor tabulado.

Se puede observar que ambos métodos varían con la misma tendencia, y los resultados para ambos son indistinguibles en todos los casos, reafirmando la consistencia entre sí. El z_0 elegido inicialmente se ubica en la región donde $|q/m|$ alcanza su valor mínimo dentro del barrido, lo cual, sumado al análisis de los campos realizado previamente, refuerza dicha elección como la más adecuada dentro del modelo empleado. Sin embargo, incluso en este punto óptimo el valor obtenido continúa siendo mayor al tabulado, y ningún otro z_0 del barrido logra acercarse más. Esto indica que el error no proviene de una mala elección del parámetro z_0 , sino de una limitación estructural del modelo de trayectoria utilizado: la aproximación de zona de campos concentrada, donde el electrón se desplaza mediante a trayectorias rectas antes y después de esta, no resulta válida para la extensión real del experimento. El z_0 es correcto en el marco del experimento realizado, sin embargo, este valor es considerablemente grande, siendo aproximadamente un 30 % del trayecto entre el origen de salida de los electrones y la pantalla, lo que hace que la hipótesis empleada sea una mala aproximación.

Esto ya se mencionó cuando se analizó la discrepancia del valor de F_E obtenido mediante la medición con el simulado; se le atribuye la razón, el incumplimiento de la hipótesis de $y_0 \sim 0$. Sin embargo, si se utiliza el factor eléctrico proveniente de la simulación para el cálculo de $|q/m|$, se obtiene como resultado $|q/m| = (0,67 \pm 0,10) \times 10^{11} \frac{C}{kg}$, que sigue siendo un valor alejado del tabulado. Esto parecería indicar que si bien la fuente de error proveniente del incumplimiento de la hipótesis de $y_0 \approx 0$ es relevante, no es la única, ya que en principio utilizar el valor proveniente de la simulación independiza al resultado del uso de la hipótesis como aproximación. El valor tan bajo obtenido puede provenir del hecho de que para el z_0 elegido el valor de F_B está siendo sobreestimado, pues no se está tomando la sección de área negativa del campo magnético. Cuando se usaba el factor eléctrico medido, este también estaba siendo sobreestimado, pero, como ambos factores se dividen para obtener el valor final de $\frac{q}{m}$, (es proporcional al valor de $(\frac{F_E}{F_B})^2$) es posible que cancelaran parte de esa sobreestimación mutuamente, haciendo que el valor no se alejara tanto. Pero esto es parte del causante de que, al reemplazar el valor del factor eléctrico con el simulado, no se obtenga el valor tabulado esperado.

También otras fuentes de error asociadas a la distribución geométrica pueden haber entrado en juego, dadas por la alineación del tubo respecto al centro de las bobinas en las tres direcciones espaciales, aunque estas resultan difíciles de cuantificar con las herramientas disponibles.

Por último, entra en la discusión la calidad y estado del instrumental utilizado: el osciloscopio y el tubo de rayos de su interior son dispositivos viejos que han sido de mucho uso. Algunas de sus funciones estaban averiadas o no funcionaban correctamente, como el colimador de haz.

Sin embargo, se concluye que, dada la simpleza teórica del modelo y la utilización de material experimental relativamente simple, más allá del tubo de rayos catódicos, la obtención de un valor dentro del mismo orden de magnitud para ambos métodos es un resultado satisfactorio. Si se deseara mejorar la exactitud, habría de conseguir mejor instrumental y refinar el modelo empleado de las maneras ya discutidas.

4. Conclusión

En este trabajo se estudió la relación de la carga y la masa del electrón mediante el experimento de desviación de un haz en un tubo de rayos catódicos, recreando el experimento de J.J. Thomson.

Se definieron los Factores Integrales de Campos, y se obtuvieron sus valores experimentalmente. Para el magnético se midió el campo generado por un par de bobinas de Hemholtz y se lo integró numéricamente por trapecios, dividiendo por la corriente utilizada. Para el eléctrico se utilizó la relación lineal de la desviación generada en el haz con el voltaje generador del campo que lo desvía, mediada por el Factor Integral Eléctrico, logrando obtener este último de la pendiente de la relación mencionada. A su vez se realizó una simulación del campo eléctrico generado por las placas desviadoras cuyas dimensiones fueron previamente caracterizadas, obteniéndose así características sobre la forma del campo y un valor de Factor Integral Eléctrico alternativo. Por otro lado se midió directamente el potencial de aceleración V_a utilizando puntas de alta tensión.

Se utilizaron dos métodos distintos para realizar el experimento. En el primero se despreció el efecto del campo eléctrico, y se observó una relación lineal entre la desviación del haz en la pantalla con la corriente que alimentaba las bobinas generadoras del campo magnético $B\hat{x}$. A partir de dicha relación se despejó el primer valor de $|\frac{q}{m}| = (4,45 \pm 0,36) \times 10^{11} \frac{C}{Kg}$. Para el segundo método se agregó un campo eléctrico $E\hat{y}$, tal que la desviación total es nula. Se realizó un barrido de pares de V - I tal que se mantenga la condición $y_p = 0$, obteniendo una relación lineal entre los mismos. De la pendiente del ajuste realizado se obtuvo el segundo valor $|\frac{q}{m}| = (4,53 \pm 0,31) \times 10^{11} \frac{C}{Kg}$. Estos valores no presentan diferencias significativas entre sí. Sin embargo, sí presentan diferencias significativas con el valor tabulado del cociente, $|\frac{q}{m}| \approx 1,76 \times 10^{11} \frac{C}{Kg}$. Se determinó que una fuente significativa del error provino de que para las regiones de campo utilizadas no resulta del todo válida la aproximación de $y_0 \sim 0$, o bien, de que la desviación del electrón es nula al salir de la zona de campos. Esta es una hipótesis central para el cálculo del valor de $|\frac{q}{m}|$ de ambos métodos, y también explica la discrepancia en el valor del Factor Eléctrico Integral medido con el simulado.

Se llegó a esta conclusión al realizar un barrido del parámetro z_0 (que determinaba el fin de la zona de campos) recalculando en cada punto ambos Factores Integrales de forma autoconsistente. Dicho barrido confirmó la coherencia interna de ambos métodos entre sí, pues las curvas $|\frac{q}{m}|$ resultantes son indistinguibles en todo el rango explorado, pero mostró que ningún valor de z_0 permite obtener un resultado cercano al tabulado, incluso en el punto de mínimo error, que coincidió con el z_0 utilizado en los valores de $|\frac{q}{m}|$ reportados. Esto indica que la falla no reside en una mala elección del parámetro, sino en la validez de la aproximación tomada como hipótesis.

Como verificación adicional, se sustituyó el valor experimental del Factor Integral Eléctrico por el obtenido de la simulación, libre de esta hipótesis geométrica, lo cual arrojó un valor de $|\frac{q}{m}| = (0,67 \pm 0,10) \times 10^{11} \frac{C}{kg}$. Este resultado, también alejado del valor tabulado, indica que la aproximación $y_0 \approx 0$ no es la única fuente de error relevante: la falta de consideración de la totalidad de la región de campos, en particular la contribución del extremo del perfil magnético no incluida en el cálculo de F_B , posibles desajustes geométricos adicionales (como el centrado del tubo respecto al eje de las bobinas), así como la utilización de un tubo de rayos catódicos antiguo y levemente averiado también contribuyen de forma significativa al resultado obtenido.

Sin embargo, se concluyó que el modelo, dada su relativa simpleza en derivación y requerimientos experimentales, funciona bien principalmente a la hora de obtener un valor de este cociente dentro del orden de magnitud correcto. Para mejorar la exactitud obtenida sería necesario conseguir instrumental de mejor calidad y refinar el modelo empleado de las maneras ya discutidas.

Referencias

- [1] NIST. *Electron charge to mass quotient*. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?esme>. Consultado el 6 de julio de 2026. 2022.
- [2] Kenwood. *Service manual CS-1010*. <https://tinyurl.com/KenwoodManualOsciloscopio>. s.f.
- [3] Herrero et al. *Determinación de la relación q/m del electrón*. <https://drive.google.com/file/d/1Y-fsAUEWP15LnNEP3cTdOaDaD36CWWP3>. 2018.
- [4] Catoni & Herzkovich. *Recreación del experimento q/m de J. J. Thomson de 1897*. https://drive.google.com/file/d/1ioD4Q43e-YLh13IprXhECqDtwshdgQh_. 2017.
- [5] M. H. Senger. *Recreación del experimento q/m de J. J. Thomson de 1897*. https://drive.google.com/file/d/1KJK30wSBPICGeJ0fBUO_5icqJm6fKgko/view?usp. 2016.